

تمارين تدريبية في سلسلة النهايات

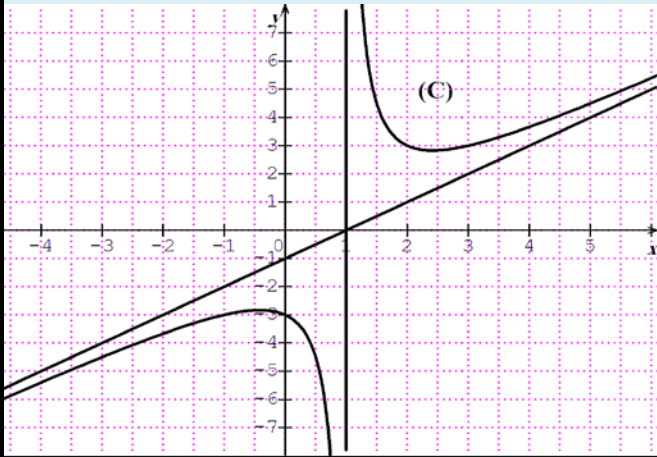
تمرين 01: إزالة حالات عدم تعيين

أوجد في كل حالة من الحالات التالية مجموعة تعريف الدالة f و أحسب لنهايات عند الحدود المفتوحة

$$f(x) = 3x^2 - \frac{2}{x-1}, \quad f(x) = \frac{1-3x}{x^2-2x-3}, \quad f(x) = \frac{x^3+3x^2+6x+3}{(x+1)^2}, \quad f(x) = -2x^3-3x^2-1$$

$$f(x) = \sqrt{x^2+x+1}, \quad f(x) = (x-1)\left(2-\frac{1}{x-1}\right), \quad f(x) = x^3 - \frac{x^2}{x+1}, \quad f(x) = \frac{x^3+x+1}{x^2+1}$$

تمرين 02 (التدرّب على القراء البيانية) .



f الدالة المعرفة على المجموعة $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$

كما يلي: $f(x) = \frac{x^2-2x+3}{x-1}$

1. خمن وجود مستقيمات مقاربة للمنحنى (C) الممثل للدالة f في معلم (انظر الشكل المقابل) ثم برر إجابتك عن طريق الحساب .

2. حدد الوضع النسبي للمنحنى (C) والمستقيم المقارب المائل ثم برر إجابتك عن طريق الحساب .

المستقيم المقارب المائل

التمرين 03: f الدالة المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2+5}{x+2}$ و (C_f) تمثيلها البياني

1. - احسب نهاية الدالة f عند كل طرف من طرفي مجال تعريفها . - فسر كل نهاية بيانيا .

2. عين الثوابت الحقيقية a ، b و c بحيث يكون ؛ من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2; +\infty[$ فإن :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$$

3. بين أن المستقيم (D) الذي $y = x - 2$ معادلة له مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

4. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (D) .

تمرين 04 (1) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty; 0[$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3+x+1}{x^2+1}$ و (C) تمثيلها

البياني في معلم - احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x]$. ما ذا تستنتج ؟ .

(2) الدالة العددية المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = \frac{-2x^2 - x + 5}{x - 1}$ و (C') تمثيلها البياني في معلم - احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) + 2x]$. ما ذا تستنتج ؟ .

تمرين 05 دراسة دالة كثير حدود :

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x^3 - 3x^2 - 5x + 4$. (C) المنحني البياني للدالة f في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) ادرس تغيرات الدالة f .

(2) أثبت أن النقطة $S(1; -3)$ مركز تناظر للمنحني (C) . و ارسم (C) .

(4) g دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي : $g(x) = -1 + \frac{5}{x+1}$ ليكن (H) المنحني البياني للدالة g في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

▪ ادرس تغيرات الدالة g . ثم أنشئ (H) .

(5) تحقق (C) و (H) يشملان النقطة $A(0; 4)$ ، ثم ادرس تقاطع (C) و (H) .

(6) أثبت أن نقطتين من نقط تقاطع (C) و (H) متناظرتين بالنسبة للنقطة S .

(7) برهن أن (C) و (H) لهما مماس مشترك في النقطة A .

التمرين 06 : دراسة دالة ناطقة

الجزء الأول : نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^2 + x + 7}{x + 2}$ ، ليكن (C_f)

تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى M م $(O, \vec{i}; \vec{j})$

1. أحسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف ثم فسر النتائج هندسيا .

2. أدرس اتجاه تغيرات الدالة f .

3. أثبت أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل ' ثم أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) بالنسبة إلى (D) .

4. بين أن النقطة $I(-2, -3)$ مركز تناظر لـ (C_f) . ثم أنشئ (C_f)

5. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $x^2 + (1-m)x + 7 - 2m = 0$

الجزء الثاني : لتكن الدالة g المعرفة بـ : $g(x) = \frac{x^2 - |x| + 7}{|x| - 2}$.

(1) عين مجموعة تعريف الدالة g . و بين أن الدالة g زوجية .

(2) إستنتج كيفية رسم (C_g) بيان الدالة g ' ثم أنشئه في نفس المعلم السابق

